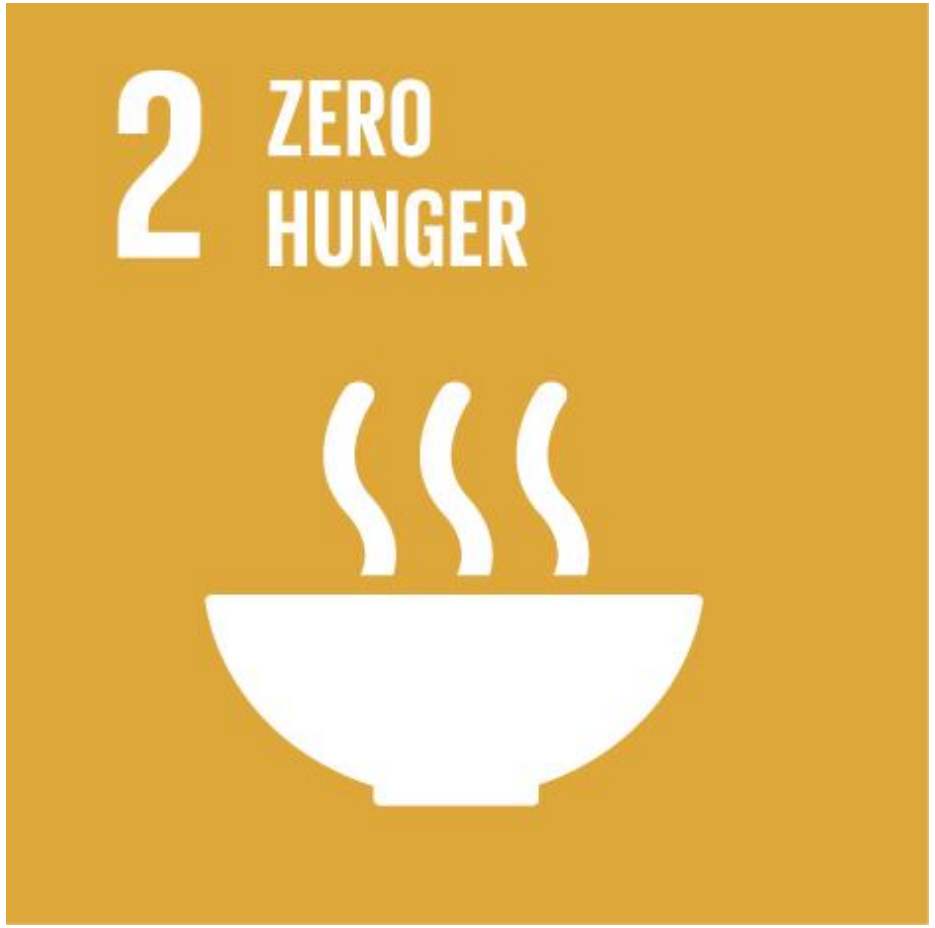
Desenho Racional de Inibidores Peptídicos de Tripsinas contra Lepidoptera por Inteligência Artificial Generativa

Eulálio Gutemberg Dias dos Santos · eulalio.santos@ufv.br
Orientadora: Maria Goreti de Almeida Oliveira · malmeida@ufv.br
Colaborador: Otávio J. B. Brustolini · tavinbio@lncc.br
Colaborador: Daniel G. S. Paulo · daniel.paulo@ufv.br
Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular (DBB) · Universidade Federal de Viçosa

Categoria: Pesquisa

Simpósio de Integração Acadêmica

UFV Universidade Federal de Viçosa



Controlar lagartas-praga com peptídeos desenhados por inteligência artificial, para proteger a produtividade agrícola de forma sustentável.

ONU Brasil, ODS 2 (brasil.un.org/pt-br/sdgs/2)

Pragas e doenças tiram cerca de um quinto da soja mundial, e as lagartas estão entre as principais pragas



21,4%

da produtividade mundial da soja se perde para pragas e patógenos (faixa de 11,0 a 32,4%)

US$ 17,7 bilhões por ano

é o custo dos insetos-praga à agricultura brasileira, 7,7% da produção (todas as culturas)

180,4 milhões de t

de soja na safra 2025/26 do Brasil: é muito a proteger

Savary et al. 2019 · Oliveira et al. 2014 · Conab, set. 2026 · Carpane et al. 2022

O controle atual cobra um preço: resistência, refúgio e lagartas que escapam do Bt

Resistência

Inseticida químico

Afeta organismos não alvo, pode provocar surtos de pragas e seleciona populações resistentes.

Refúgio

Soja Bt (Cry1Ac)

Evento de alta dose para a lagarta-da-soja, mas depende de refúgio e de plano de manejo para durar.

Escape

Nem toda lagarta é contida

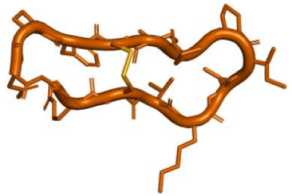
Spodoptera eridania, S. cosmioides e S. frugiperda também desfolham a soja Bt (IPRO).

Ongaratto et al. 2021, J. Econ. Entomol. (doi 10.1093/jee/toab197) · Carpane et al. 2022, PLOS ONE 17:e0271084 (doi 10.1371/journal.pone.0271084)

A própria planta já se defende: inibidores de protease bloqueiam a digestão da lagarta

O inibidor de Kunitz da soja reduziu a sobrevivência das larvas de A. gemmatalis em ensaio biológico.

SFTI-1



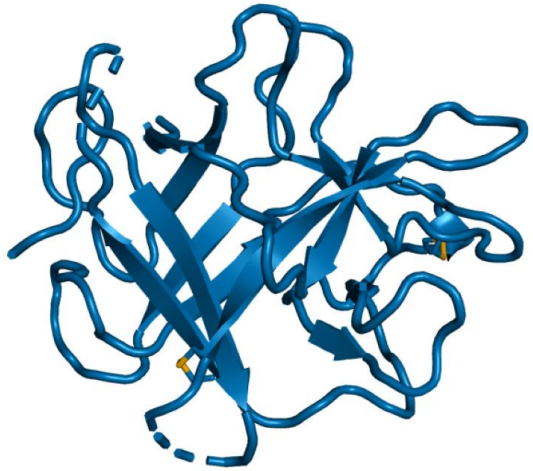
girassol · 14 resíduos

Bowman–Birk (BBI)



soja · 71 resíduos

Kunitz (SKTI)

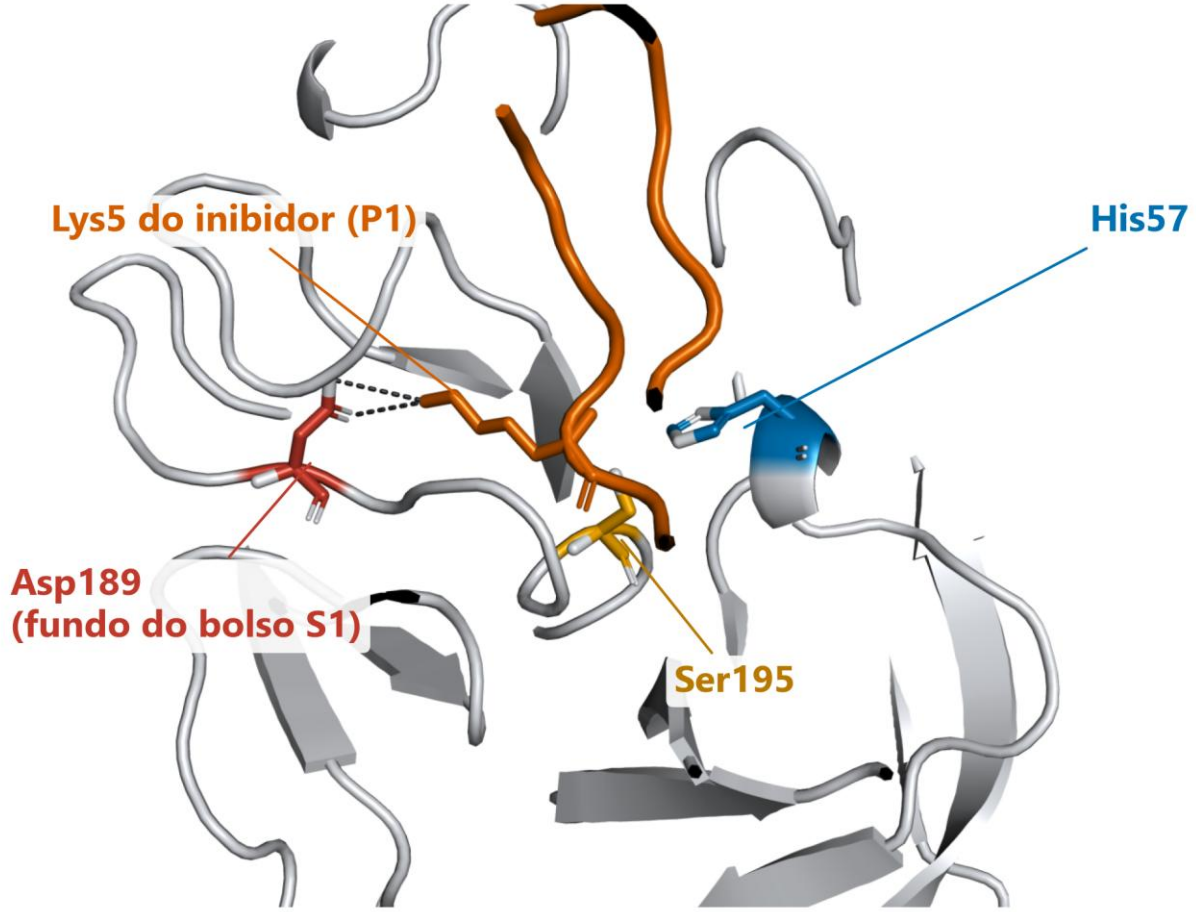


soja · 172 resíduos

mesma escala · do peptídeo cíclico de 14 resíduos à proteína de 172: o menor é o mais barato de produzir

Luckett et al. 1999 (SFTI-1, PDB 1SFI) · Werner & Wemmer 1992 (BBI, 1BBI) · Song & Suh 1998 (SKTI, 1AVU) · Almeida Barros et al. 2022, Pestic. Biochem. Physiol. 187:105188

O inibidor ancora na tripsina: a lisina entra no bolso S1 e encontra o Asp189



P1 → S1

O resíduo P1 do inibidor (Lys ou Arg) se insere no bolso S1 da tripsina

Asp189

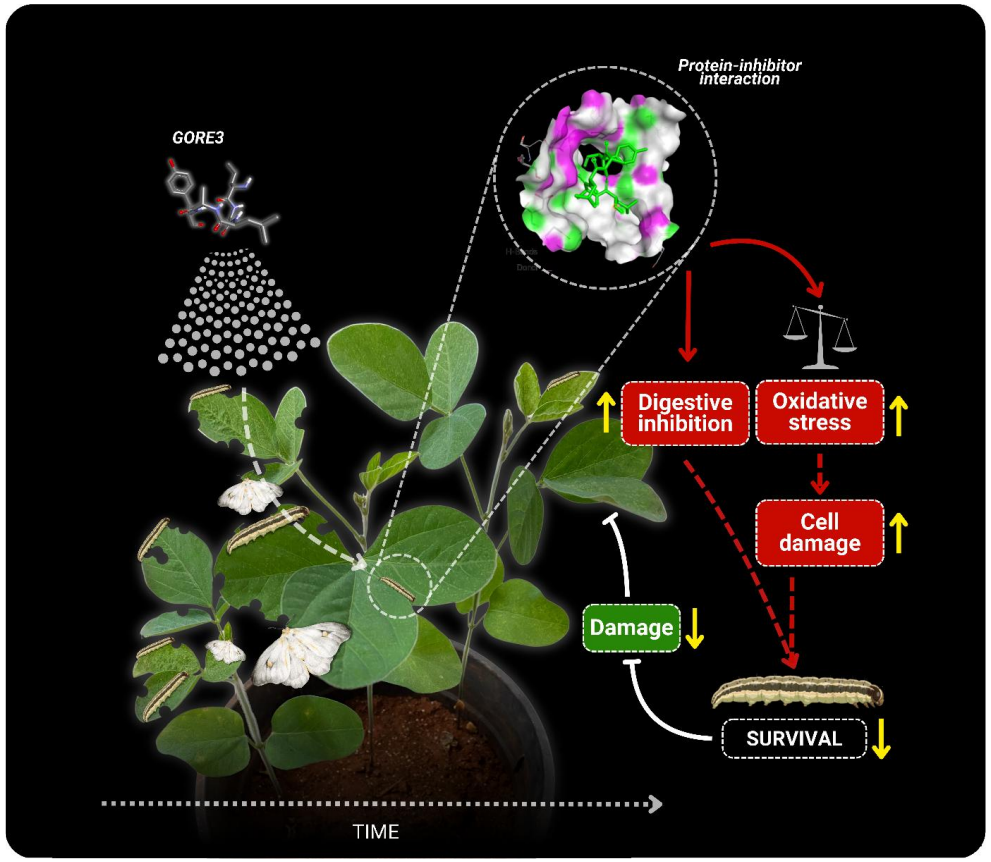
A carga negativa no fundo do bolso atrai a cadeia lateral positiva

Ser195 · His57

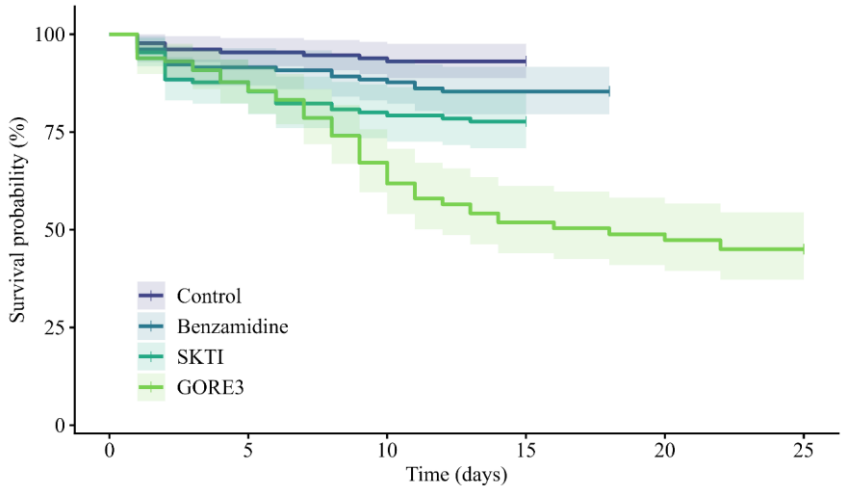
A tríade catalítica fica ao lado da ligação que a enzima cortaria

Estrutura 1SFI: tripsina bovina + SFTI-1 (Luckett et al. 1999) · Laskowski & Kato 1980 · Perona & Craik 1995 · Hedstrom 2002 · numeração da tripsina bovina

No nosso grupo, o peptídeo GORE3 reduz a sobrevivência da lagarta mais que o inibidor da soja (SKTI)



Resumo do experimento: GORE3 sobre as plantas e as lagartas

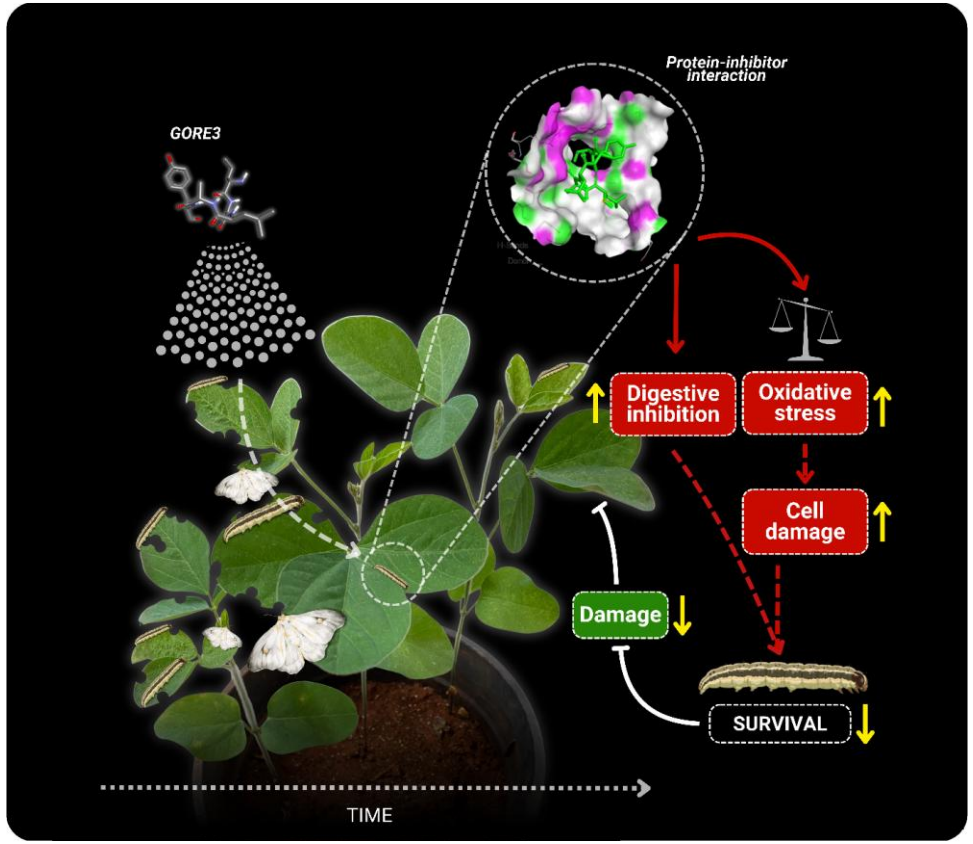


Sobrevivência das lagartas ao longo do tempo



Pupas (barra: 2 mm)

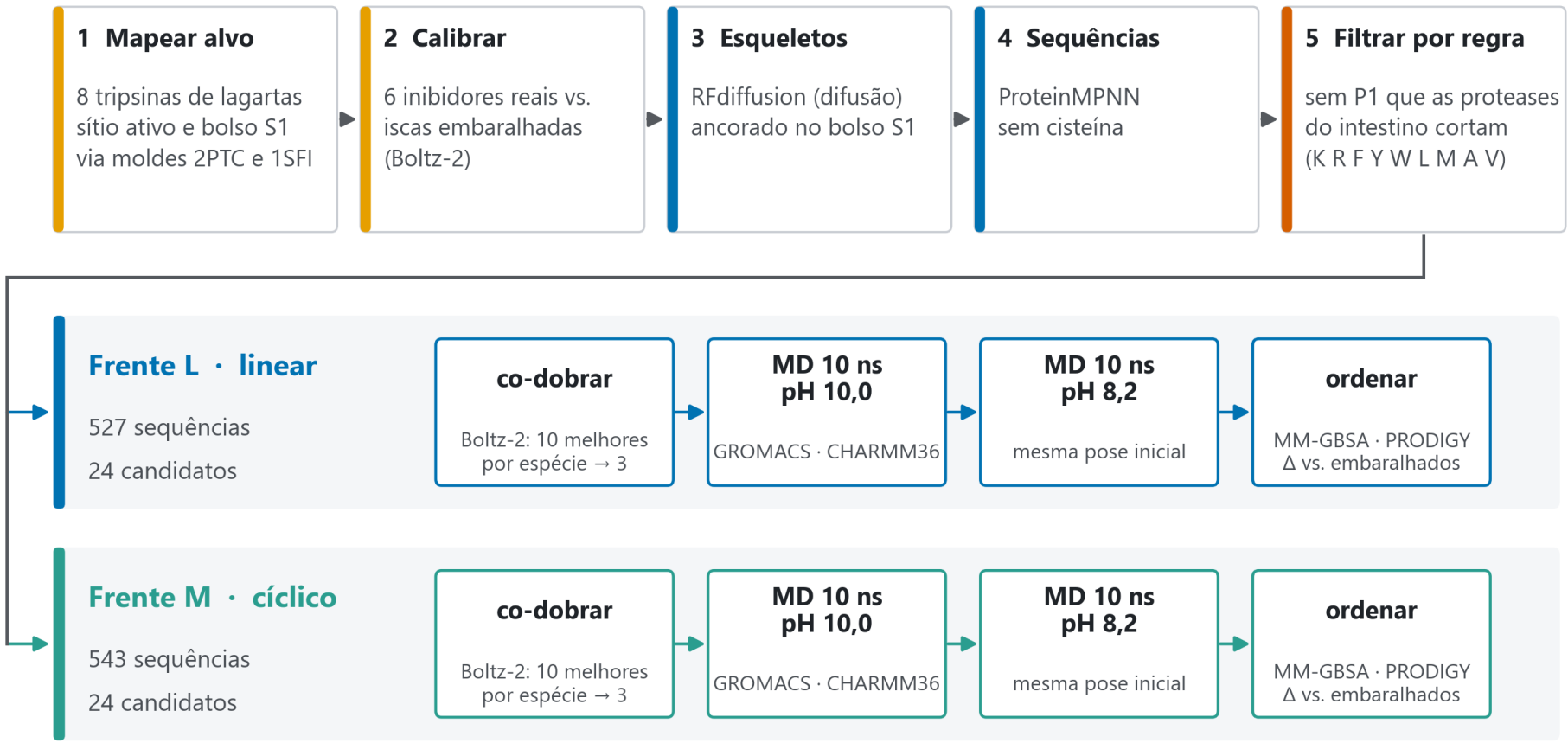
Figuras: dados do grupo (Laboratório de Enzimologia, Bioquímica de Proteínas e Peptídeos I e II, UFV/BIOAGRO/DBB) · família GORE: Almeida Barros et al. 2021, Pest Manag. Sci. 77:1714 · Júnior et al. 2026, Arch. Insect Biochem. Physiol. 123:e70223


Protein-inhibitor interaction
GORE3
Digestive inhibition
Oxidative stress
Cell damage
Damage
SURVIVAL
TIME

Objetivo: desenhar com IA generativa peptídeos que inibam as tripsinas das lagartas e resistam à digestão de proteases

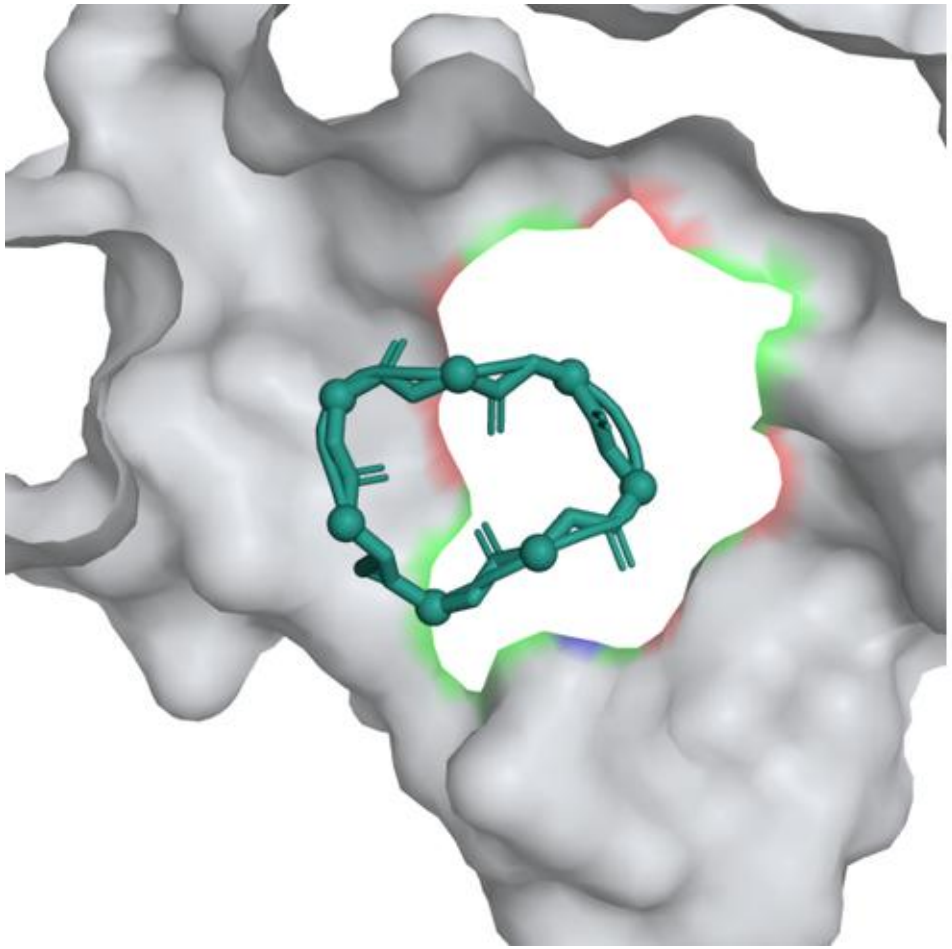
1. Mapear o sítio ativo das tripsinas de 8 lagartas-praga
2. Gerar peptídeos de novo por difusão e filtrá-los por regras de não clivabilidade
3. Ordenar os candidatos por simulação: linear × cíclico, pH 10,0 × pH 8,2

Do alvo ao candidato: IA generativa guiada por regras, em duas frentes e dois pH



RFdiffusion: Watson et al. 2023 · ProteinMPNN: Dauparas et al. 2022 · Boltz-2: Passaro et al. 2025 · GROMACS: Abraham et al. 2015 · CHARMM36: Huang & MacKerell 2013 · PRODIGY: Vangone & Bonvin 2015

Como as ferramentas atuam, passo a passo: esqueleto, sequência, complexo e dinâmica



1 RFdiffusion

desenha o esqueleto: parte de ruído e, em 50 passos, forma o anel no bolso da tripsina

2 ProteinMPNN

escreve a sequência de aminoácidos que dobra nesse esqueleto

3 Boltz-2

co-dobra: prediz o complexo peptídeo + tripsina e o encaixe no bolso S1

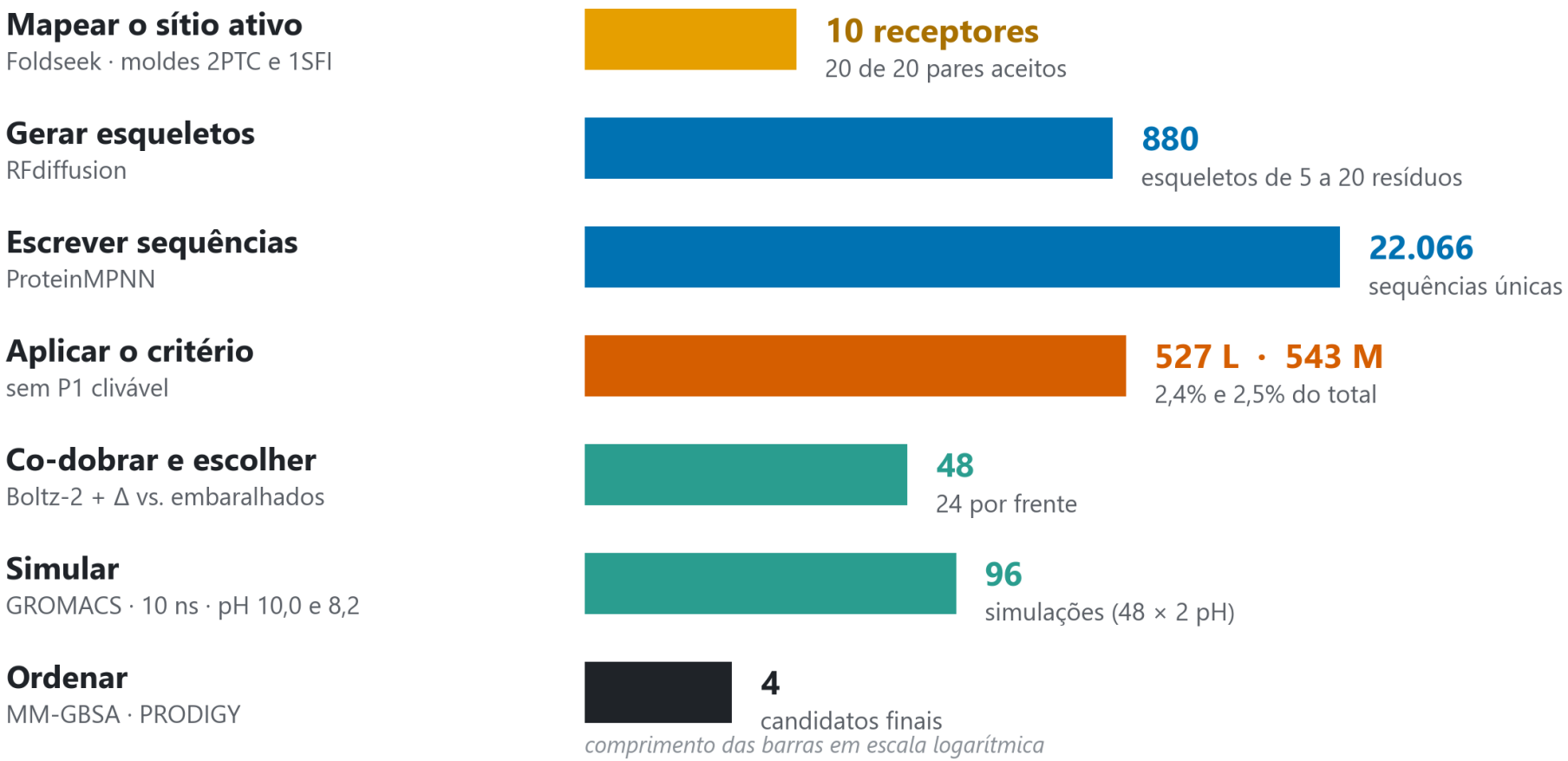
4 Dinâmica molecular

10 ns: a pose se mantém no bolso?

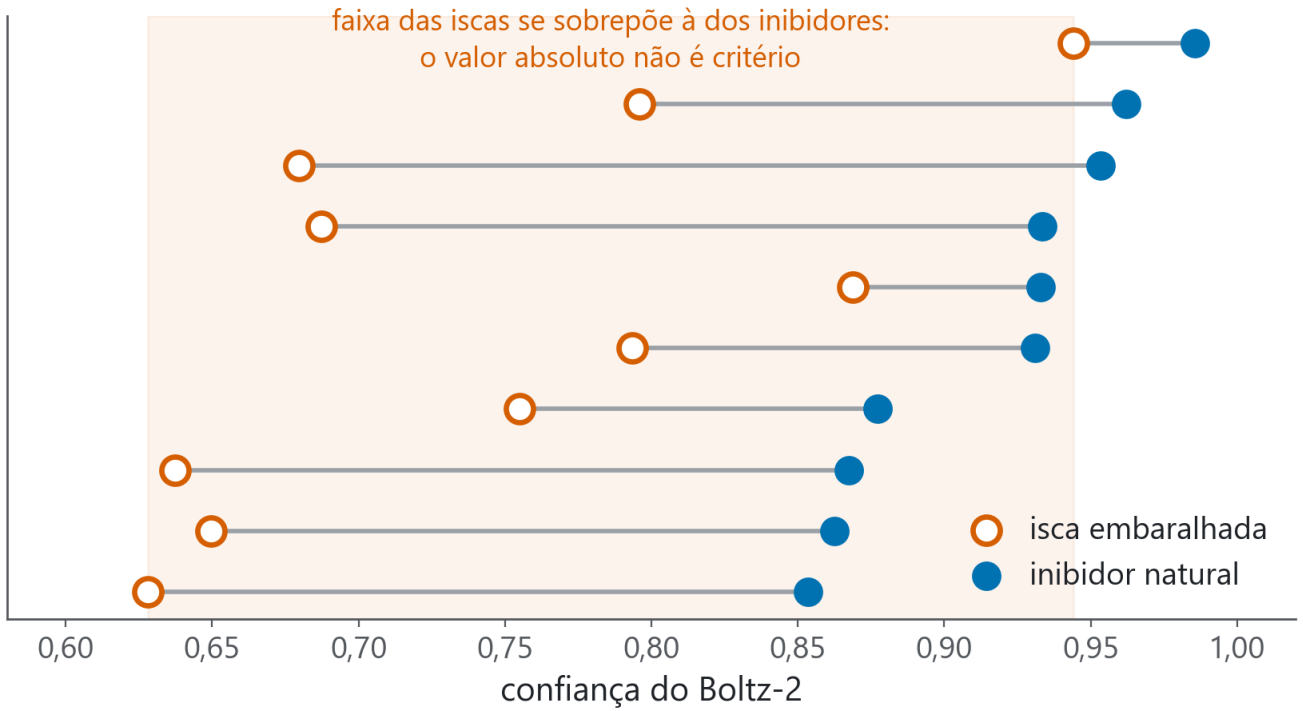
Exemplo real: GGKPGEP · A. gemmatalis · esqueleto len7_design_9

RFdiffusion: Watson et al. 2023 · ProteinMPNN: Dauparas et al. 2022 · Boltz-2: Passaro et al. 2025 · GROMACS: Abraham et al. 2015

Cada ferramenta estreitou a busca: de 880 esqueletos a 4 candidatos



Antes de usar os escores, calibramos com inibidores reais e iscas embaralhadas



10 de 10

pares em que o inibidor real pontua acima da sua isca embaralhada

só em pares

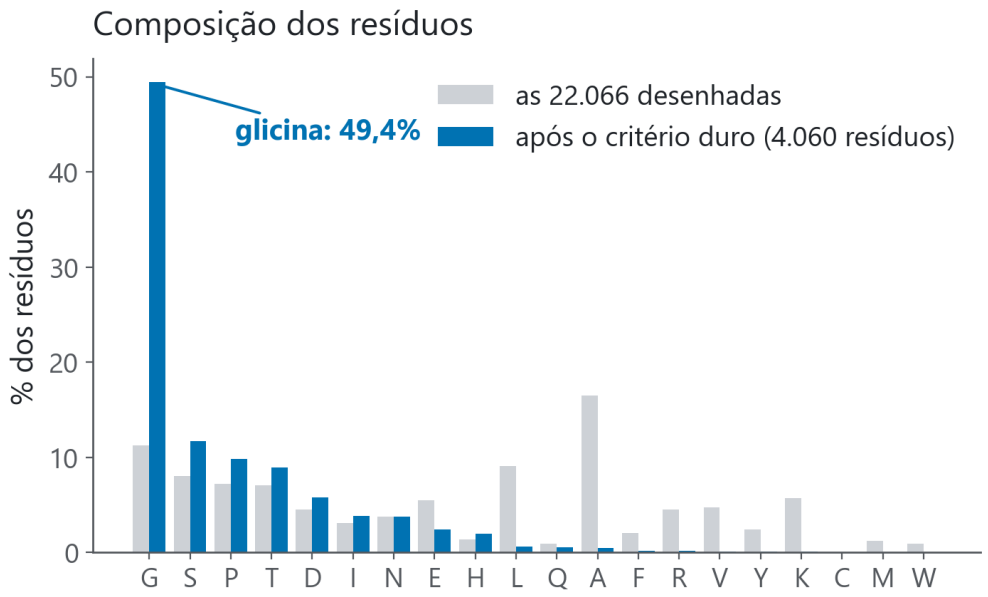
as faixas se sobrepõem (0,853–0,986 × 0,628–0,944): confiança não é afinidade

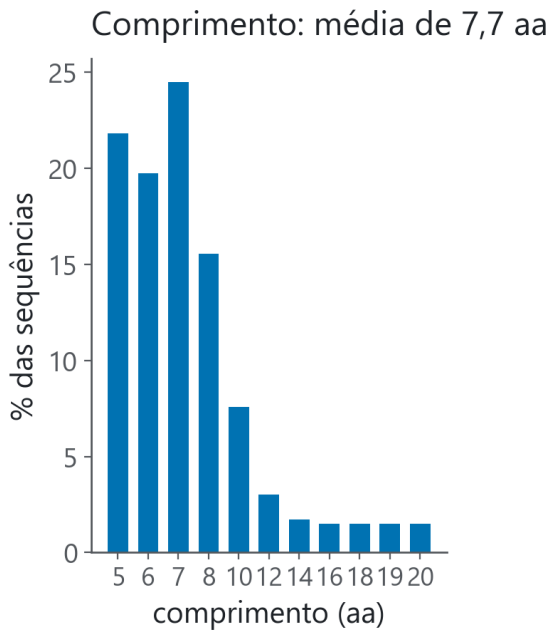
527 L · 543 M

restam após o critério: sem K R F Y W L M A V em P1 e sem cisteína

Boltz-2: Passaro et al. 2025 · 6 inibidores: BPTI, SFTI-1, SKTI, BBI, EcTI, ApTI

Quem passou no filtro é curto e rico em glicina: 7,7 resíduos em média e 49,4% de glicina





7,7 resíduos

comprimento médio; 81,6% das lineares têm 8 ou menos

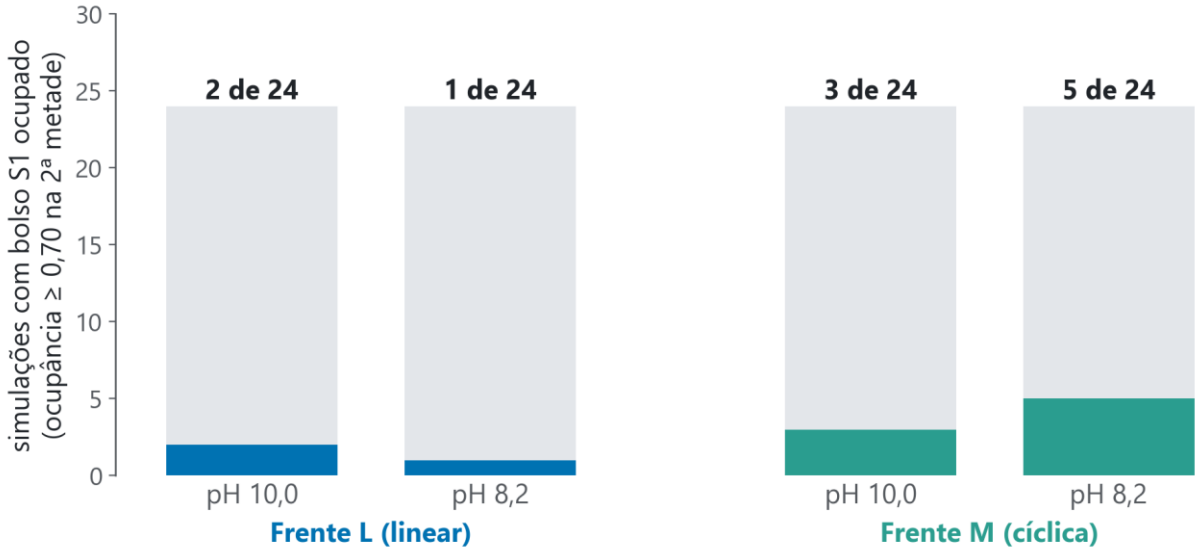
49,4% Gly

dos 4.060 resíduos, seguida de Ser (11,7%) e Pro (9,8%)

9 de 4.060

resíduos são K ou R (0,22%), cada um seguido de prolina

A dinâmica confirmou poses, não ligação: poucos peptídeos mantêm o bolso S1, nas duas frentes e nos dois pH



5 de 9 × 0 de 39

ocupância ≥ 0,70 em quem partiu a ≤ 4 Å do Asp189 × quem partiu mais longe

pH sem efeito líquido

pH 8,2 × 10,0: distância final P = 0,16; ocupância P = 0,88

2 de 48

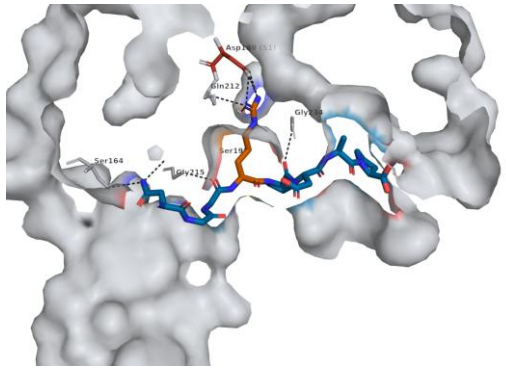
NGGRPDAP e GGKPGEP mantêm S1 nos dois pH

GROMACS 2025.4, CHARMM36, 10 ns, uma execução por candidato e pH · ocupância de S1: fração dos quadros da 2ª metade com a âncora a ≤ 5 Å do Asp189

Melhores candidatos por frente: só NGGRPDAP e GGKPGEP mantêm o bolso S1 nos dois pH

NGGRPDAP

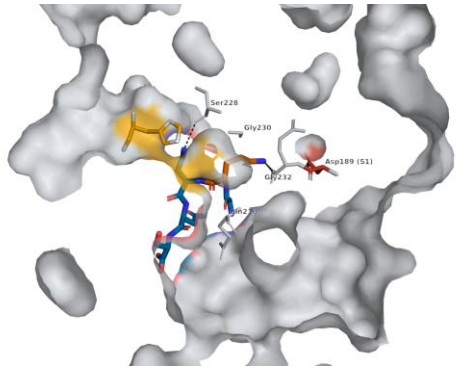
linear · A. gemmatalis



S1	1,00 | 0,98 (rep. 1,00)
MM-GBSA	−45,3 | −53,3
PRODIGY	−11,1
Contatos	Arg4–Asp189 (sal) · Pro5–Gly234 · Gly3–Gly215

GQNDS

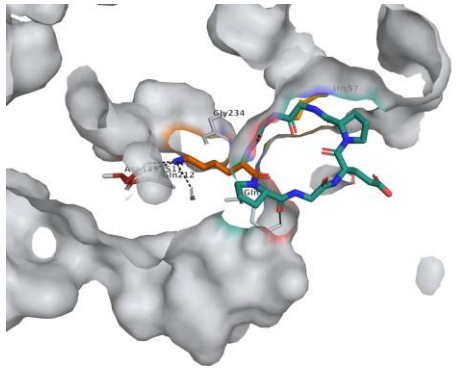
linear · O. nubilalis



S1	1,00 | 0,04 (rep. 0,73)
MM-GBSA	−18,2 | −2,0
PRODIGY	−9,0
Contatos	Gln2–Gln208 · Gln2–Gly232 · Asn3–Ser228

GGKPGEP

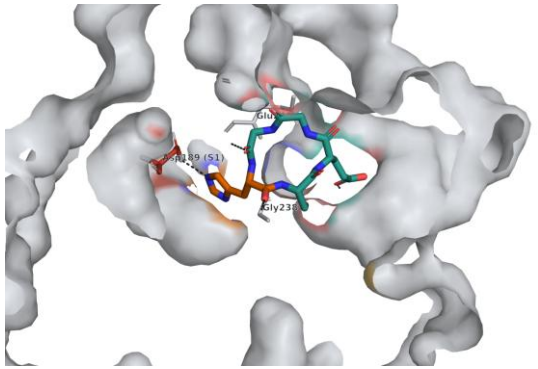
cíclico · A. gemmatalis



S1	1,00 | 1,00 (rep. 1,00)
MM-GBSA	−35,4 | −27,7
PRODIGY	−9,7
Contatos	Lys3–Asp189 (sal) · Lys3–Gly236 · Lys3–Ile235

GGHSE

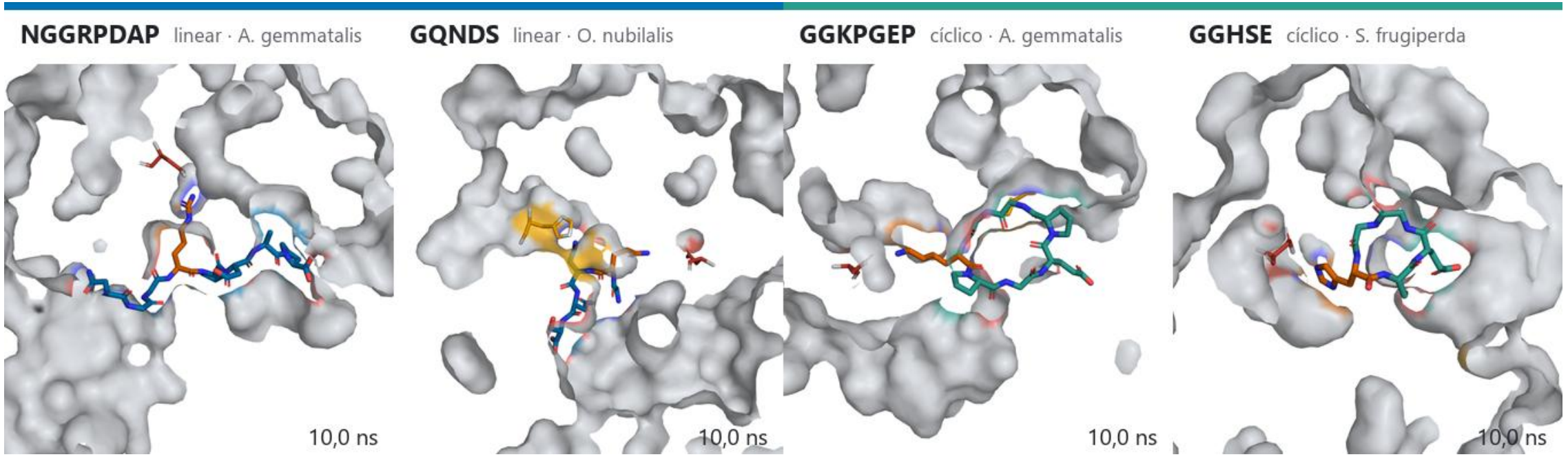
cíclico · S. frugiperda



S1	0,99 | 0,00 (rep. 0,88)
MM-GBSA	−26,5 | −23,9
PRODIGY	−8,8
Contatos	His3–Asp189 · Gly2–Gln217 · His3–Ser220

Pose aos 10 ns (pH 10,0) · S1 e MM-GBSA: pH 10,0 | pH 8,2 · S1 = ocupância na 2ª metade; rep. = repetição · energias em kcal/mol

Os quatro candidatos em movimento: 10 ns de dinâmica molecular (pH 10,0)



Quadros reais da trajetória, a cada 0,1 ns, alinhados no esqueleto do receptor.
Vermelho: Asp189 (S1) · amarelo: Ser195 e His57 · laranja: resíduo âncora do peptídeo

Simulações: GROMACS 2025.4, CHARMM36, 10 ns, uma execução por candidato · render: PyMOL · NGGRPDAP e GQNDS (linear), GGKPGEP e GGHSE (cíclico)

Plataforma pronta, quatro candidatos ordenados e um teste decisivo pela frente

8 × 2 × 2

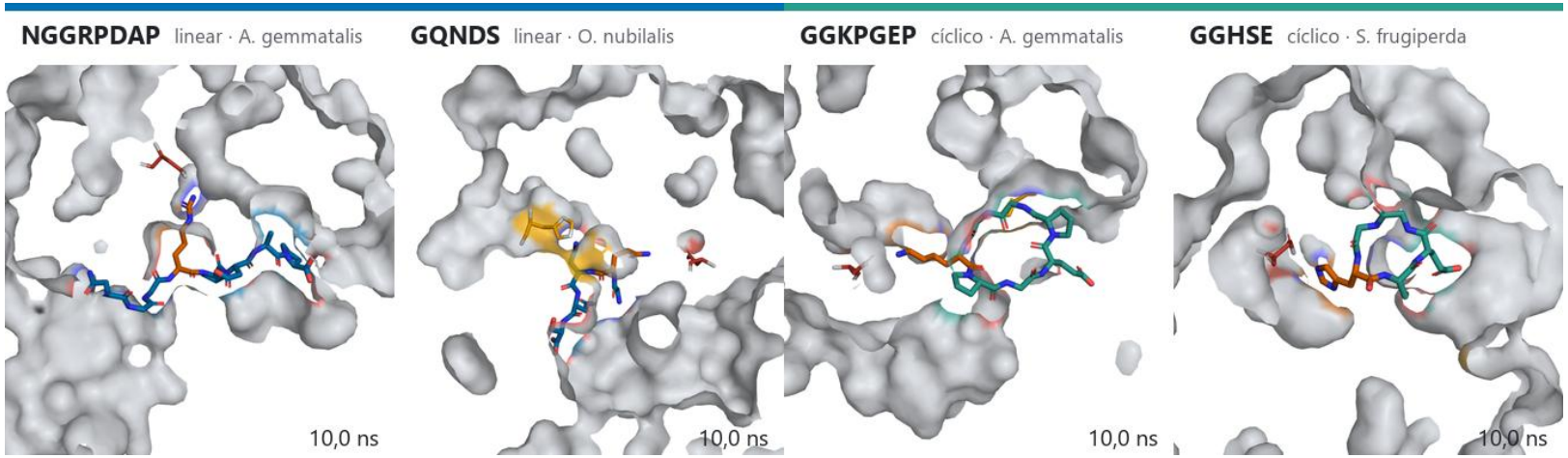
espécies, frentes e pH: 96 simulações num fluxo reprodutível, do alvo ao ranking

4 candidatos

NGGRPDAP · GQNDS · GGKPGEP · GGHSE, ordenados por critérios declarados de antemão

Próximo: o ensaio

Ki e estabilidade em extrato de intestino, com o GORE2 como controle positivo



Principais referências

1. Savary S et al. (2019) The global burden of pathogens and pests on major food crops. Nat Ecol Evol 3:430–439. doi:10.1038/s41559-018-0793-y

2. Almeida Barros R et al. (2021) Small peptides inhibit gut trypsin-like proteases and impair Anticarsia gemmatalis survival and development. Pest Manag Sci 77:1714–1723. doi:10.1002/ps.6191

3. Júnior NRS et al. (2026) Integrated transcriptomic and physiological analyses reveal disruption of digestive homeostasis induced by protease inhibitors in A. gemmatalis. Arch Insect Biochem Physiol 123:e70223. doi:10.1002/arch.70223

4. Watson JL et al. (2023) De novo design of protein structure and function with RFdiffusion. Nature 620:1089–1100. doi:10.1038/s41586-023-06415-8

5. Perona JJ, Craik CS (1995) Structural basis of substrate specificity in the serine proteases. Protein Sci 4:337–360. doi:10.1002/pro.5560040301

Referências completas de cada slide nas anotações · resultados: manuscrito do autor (em preparação)

Financiamento e agradecimentos

Apoio financeiro

FAPEMIG

CAPES

CNPq

UFV
Universidade Federal
de Viçosa

Agradecimentos

LABORATÓRIO
DE ENZIMOLOGIA, BIOQUÍMICA
DE PROTEÍNAS E PEPTÍDEOS I E II
UFV/BIOAGRO/DBB

LBMP

Bioagro
INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA
APLICADA À AGROPECUÁRIA
UFV